Tecnología musical

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender cómo se graba y digitaliza el sonido
- Conocer el estudio de grabación y el DAW
- Usar MIDI, secuenciadores y edición de audio en una producción sencilla
- Explicar la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits
- Distinguir los tipos de micrófonos y sus usos
- Explicar el recorrido del sonido desde el micrófono hasta la plataforma de streaming
- Grabar, editar y mezclar una pieza sencilla cuidando la salud auditiva

Para pensar

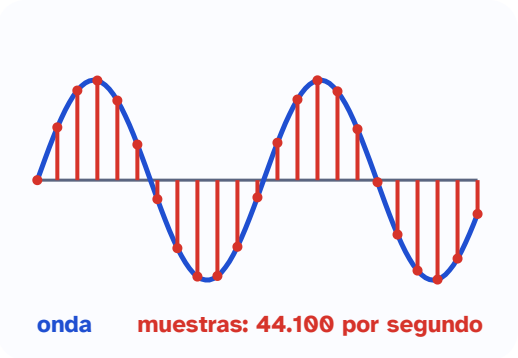
Hoy se graban canciones de éxito en un dormitorio con un portátil. ¿Qué se necesita como mínimo?

Explicación

1.1 Del sonido al archivo digital

El sonido es una **onda** de presión en el aire. El **micrófono** la convierte en señal eléctrica y el **conversor** la mide miles de veces por segundo (frecuencia de muestreo: 44.100 veces por segundo en un CD) para convertirla en números. Así se guarda en un archivo WAV o MP3.

El proceso inverso ocurre al escuchar: el archivo se lee, un **conversor digital-analógico** transforma los números de nuevo en una señal eléctrica, el amplificador la refuerza y el altavoz o el auricular mueve el aire para que llegue a nuestros oídos. Por eso la calidad final depende de todos los eslabones de la cadena: un archivo excelente sonará mal en unos altavoces de baja calidad.



1.2 Las cualidades del sonido y cómo se miden

Toda la tecnología musical trabaja con las cuatro **cualidades del sonido**. La **altura** depende de la **frecuencia**, el número de vibraciones por segundo, que se mide en hercios (Hz): cuanto más rápida la vibración, más agudo el sonido. El ser humano oye aproximadamente entre 20 Hz y 20.000 Hz, y con la edad perdemos los agudos. El la de afinar vibra a 440 Hz.

La **intensidad** depende de la amplitud de la onda y se mide en **decibelios** (dB). La escala de decibelios es logarítmica: cada 10 dB más, el sonido es diez veces más intenso, y nuestro oído lo percibe aproximadamente el doble de fuerte. La **duración** se mide en segundos y el **timbre**, lo que diferencia un violín de una flauta tocando la misma nota, depende de los **armónicos**, frecuencias más agudas que acompañan a la nota principal. Los programas de audio muestran

todo esto: la forma de onda indica la intensidad en el tiempo y el analizador de espectro, las frecuencias.



1.3 Muestreo y calidad de audio

Para digitalizar el sonido, el ordenador mide la onda muchas veces por segundo: es la frecuencia de muestreo. El CD usa **44.100 muestras por segundo** (44,1 kHz), suficiente para captar los sonidos que oímos (hasta 20 kHz). Cada muestra se guarda con una **profundidad de bits**: el CD usa 16 bits (65.536 niveles posibles). Un minuto de audio de CD estéreo ocupa unos **10 MB**; en MP3 a 128 kbps, menos de 1 MB, porque se eliminan datos poco audibles.

¿Por qué 44.100 y no otra cifra? Según el **teorema de muestreo**, para captar bien una frecuencia hay que medir la onda al menos el doble de veces por segundo. Como el oído llega a unos 20.000 Hz, hacen falta más de 40.000 muestras por segundo. Los estudios profesionales trabajan a menudo a 48 kHz y 24 bits, que dan más margen para editar y procesar el sonido sin perder calidad, aunque la diferencia al escuchar el resultado final es muy pequeña.

Dato	CD	Estudio
Muestreo	44,1 kHz	48 kHz
Bits	16	24
Niveles	65.536	16,7 mill.
1 min estéreo	≈ 10 MB	≈ 17 MB

1.4 Formatos de audio y compresión

Los archivos de audio pueden guardarse de tres maneras. Los formatos **sin compresión**, como **WAV** o AIFF, guardan todas las muestras tal cual: tienen la máxima calidad y son los que se usan para grabar y mezclar, pero ocupan mucho. Los formatos con **compresión sin pérdida**, como **FLAC**, reducen el tamaño a la mitad aproximadamente sin perder ningún dato, igual que un archivo ZIP. Los formatos con **compresión con pérdida**, como **MP3**, AAC u Ogg, eliminan la información que el oído casi no percibe, por ejemplo sonidos tapados por otros más fuertes.

La calidad de un archivo comprimido se mide por su **tasa de bits** (bitrate) en kilobits por segundo (kbps): 128 kbps es una calidad aceptable y 320 kbps es muy buena. Las plataformas de streaming usan formatos comprimidos para que la música llegue rápido aunque la conexión sea lenta, y algunas ofrecen también calidad sin pérdida. Un consejo práctico: trabaja siempre en WAV y exporta en MP3 solo al final; si comprimes una y otra vez un MP3, la calidad empeora cada vez.

Formato	Compresión	Uso
WAV	ninguna	grabar
FLAC	sin pérdida	archivar
MP3	con pérdida	compartir
AAC / Ogg	con pérdida	streaming

2.1 El estudio de grabación

La cadena básica: **micrófono** → **interfaz de audio** → **ordenador** con el DAW → **monitores** o auriculares. Hay micrófonos **dinámicos** (resistentes, para directo y voces fuertes) y de **condensador** (muy sensibles, para estudio). La sala debe estar tratada acústicamente para evitar ecos.

La **interfaz de audio** es el corazón del estudio casero: tiene entradas para micrófonos e instrumentos, preamplificadores que suben el nivel de la señal, los conversores y una salida para auriculares y monitores. Muchas proporcionan la **alimentación phantom** (48 V) que necesitan los micrófonos de condensador. Para que la grabación no recoja la reverberación de la sala, se usan paneles

absorbentes, alfombras, cortinas gruesas o incluso un armario lleno de ropa, que funciona sorprendentemente bien para grabar voces.



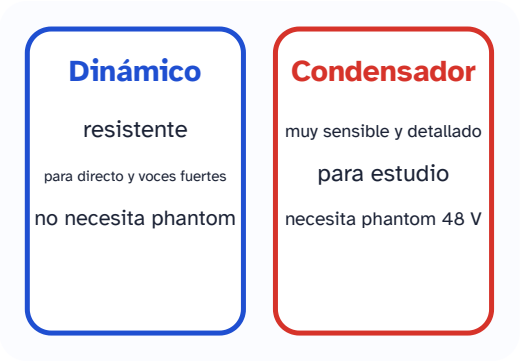
la cadena de grabación

2.2 Tipos de micrófonos

Tipo	Cómo es	Uso típico
Dinámico	resistente, no necesita alimentación	voces en directo, batería, amplificadores
De condensador	muy sensible, necesita alimentación phantom (48 V)	voces e instrumentos acústicos en estudio
De cinta	suave y cálido, delicado	voces y metales en estudio

Según hacia dónde captan, pueden ser **cardioides** (captan por delante, los más usados), **omnidireccionales** (en todas las direcciones) o bidireccionales (por delante y por detrás).

La colocación importa tanto como el micrófono. Para la voz se suele situar a unos 15 o 20 centímetros de la boca, con un **filtro antipop** delante que frena el aire de consonantes como la «p» o la «b». Si se acerca mucho, los graves aumentan (es el **efecto de proximidad**, que usan los locutores de radio para tener una voz más profunda). Para una guitarra acústica se apunta al lugar donde se une el mástil con la caja, no a la boca, que suena demasiado grave y retumba.



2.3 El DAW

Un **DAW** (estación de trabajo de audio digital) es el programa para grabar, editar y mezclar: Audacity (edición sencilla), BandLab o Soundtrap (en línea y gratis), Reaper, GarageBand, FL Studio, Ableton Live... Se trabaja con **pistas** en una línea de tiempo y se puede cortar, copiar, cuantizar y deshacer sin miedo.

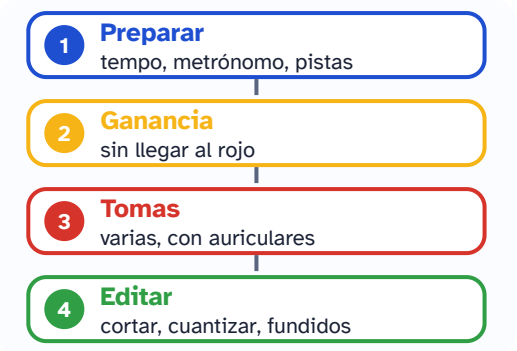
Casi todos los DAW comparten los mismos elementos: la **vista de pistas** con la línea de tiempo, el **mezclador** con un canal por pista, el **transporte** (grabar, reproducir, parar, bucle), el **metrónomo** o claqué y el navegador de sonidos y efectos. Aprendiendo uno, es fácil pasar a otro. Para clase son muy útiles los DAW en línea y gratuitos, que permiten colaborar en el mismo proyecto desde distintos ordenadores.



2.4 Grabar paso a paso

Una buena grabación empieza antes de pulsar el botón rojo. Primero se **prepara** la sesión: crear el proyecto, fijar el tempo y el compás, activar el metrónomo y nombrar las pistas. Después se ajusta la **ganancia** en la interfaz: el músico toca o canta a su volumen más fuerte y se sube el control hasta que el medidor llegue a la zona verde-amarilla, sin tocar nunca el rojo. Si la señal se pasa de 0 dB se produce **clipping**, una distorsión que no se puede arreglar después.

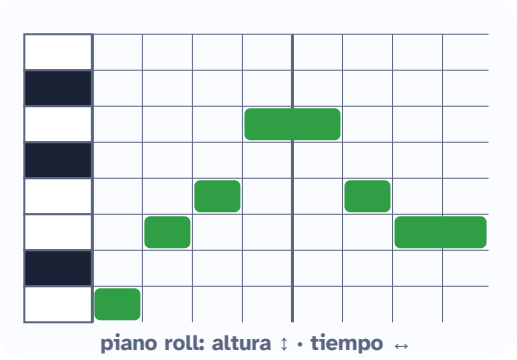
Durante la grabación, el intérprete se escucha por auriculares cerrados para que el sonido no se cuele en el micrófono. Se graban varias **tomas** y luego se eligen los mejores fragmentos de cada una. En la **edición** se cortan los silencios y ruidos, se ajustan las entradas al pulso (cuantización) y se aplican fundidos para evitar chasquidos. Guardar a menudo y hacer copias de seguridad es imprescindible: perder un proyecto por un fallo del ordenador es muy frustrante.



3.1 MIDI e instrumentos virtuales

MIDI no es sonido: son instrucciones («toca la nota do, con esta fuerza, durante este tiempo»). Un teclado MIDI envía esas órdenes al ordenador y un **instrumento virtual** las convierte en piano, violín o batería. En el **piano roll** se ven las notas como rectángulos y se pueden corregir una a una.

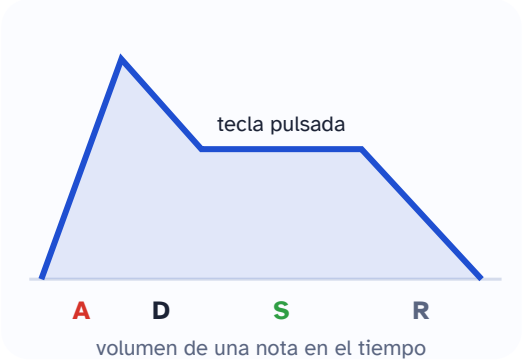
El estándar MIDI se creó en 1983 para que los instrumentos electrónicos de distintas marcas pudieran comunicarse entre sí. Más de cuarenta años después sigue usándose en todo el mundo, y en 2020 se presentó una versión renovada, MIDI 2.0, con más precisión. Además de teclados, existen controladores MIDI con pads para tocar ritmos, mesas con potenciómetros para controlar el DAW e incluso instrumentos de viento y guitarras que envían datos MIDI.



3.2 Síntesis y sampling

Los instrumentos virtuales producen el sonido de dos formas. Los **sintetizadores** lo crean desde cero con circuitos o algoritmos. En la **síntesis sustractiva**, la más común, un **oscilador** genera una onda básica (senoidal, cuadrada, de sierra), un **filtro** elimina parte de sus frecuencias para darle color, y una **envolvente** controla cómo evoluciona el volumen de cada nota: el **ataque** (lo que tarda en sonar), el **decaimiento**, el **sostenimiento** mientras se mantiene la tecla y la **relajación** al soltarla. Es la envolvente **ADSR**.

Los **samplers**, en cambio, reproducen grabaciones reales (muestras o *samples*) de instrumentos. Un buen piano virtual contiene miles de grabaciones de cada tecla a distintas intensidades. El sampling también permite tomar un fragmento de otra canción y reutilizarlo, una técnica clave en el hip hop y la electrónica; pero hay que tener en cuenta que usar un sample de una grabación ajena sin permiso puede vulnerar los derechos de autor.



volumen de una nota en el tiempo

3.3 Qué es MIDI y qué no es

Un archivo MIDI no contiene sonido, sino **instrucciones**: qué nota se toca, con qué fuerza (velocity, de 0 a 127), cuándo empieza y cuándo acaba. Esas instrucciones se envían a un instrumento virtual, que produce el sonido. Por eso la misma melodía MIDI puede sonar como un piano, unas cuerdas o un sintetizador, y se puede corregir una nota sin volver a grabar. Un archivo MIDI ocupa solo unos **kilobytes**.

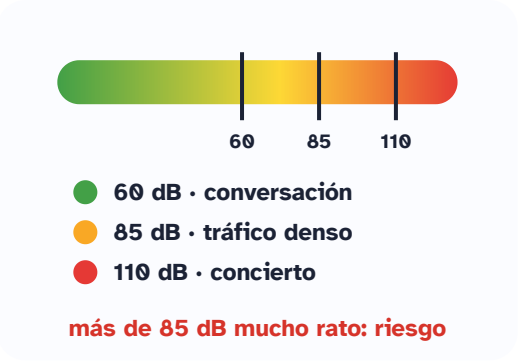
Esta diferencia tiene consecuencias prácticas. Con MIDI se puede cambiar el tempo sin que el sonido se distorsione, transportar la canción a otra tonalidad con un clic o imprimir la partitura automáticamente. Con audio esas operaciones son posibles, pero más delicadas, porque hay que transformar el propio sonido grabado. Por eso muchos productores combinan las dos cosas: MIDI para la batería, el bajo y los teclados, y audio para las voces y los instrumentos acústicos.



4.1 Mezcla, efectos y cuidado del oído

En la **mezcla** se equilibra el **volumen** de cada pista, se coloca en el espacio estéreo (**panorámica**) y se aplican efectos: **ecualizador**, **compresor**, **reverberación**, **delay**. El volumen se mide en **decibelios**: por encima de 85 dB mucho tiempo se daña el oído. Usa los auriculares a menos del 60 % del volumen.

Algunos efectos básicos: el **ecualizador** sube o baja frecuencias (graves, medios, agudos) para que cada instrumento tenga su espacio; el **compresor** reduce la diferencia entre los sonidos fuertes y los suaves; la **reverberación** simula el sonido de una sala; el **delay** repite el sonido como un eco. La pérdida de audición por ruido es irreversible: las células del oído interno que se dañan no se regeneran. Por eso los músicos profesionales usan tapones especiales que reducen el volumen sin distorsionar el sonido.



4.2 Masterización y publicación

Cuando la mezcla está terminada llega la **masterización**, el último paso técnico. El ingeniero de mastering escucha la canción en un equipo de alta calidad y hace ajustes finales de ecualización y compresión para que suene bien en cualquier

sistema, desde unos auriculares baratos hasta un equipo de discoteca. También iguala el volumen de todas las canciones de un disco y prepara los archivos finales. Las plataformas de streaming ajustan el volumen de las canciones a un nivel de referencia que se mide en **LUFS**, así que hacer una canción «más fuerte que nadie» ya no sirve de mucho.

Para publicar en las plataformas se usa una **distribuidora digital**, que envía la canción a todas ellas y reparte los ingresos. Hay que preparar los **metadatos** (título, artista, compositores, año), la portada y registrar la obra para cobrar derechos. Hoy existen además herramientas de **inteligencia artificial** que ayudan a masterizar, separar instrumentos o incluso generar música; plantean debates sobre la creatividad y los derechos de los artistas que todavía se están resolviendo.



De la idea a la canción producida

Componer	acordes, melodía, letra y estructura
Grabar	micrófono, interfaz, MIDI
Editar	cortar, cuantizar, afinar
Mezclar	volumen, panorámica, efectos

Ejercicios

1. **¿En qué unidad se mide la frecuencia y qué cualidad del sonido determina?**

2. **¿Entre qué frecuencias oye el ser humano?**

3. **¿En qué unidad se mide la intensidad?**

4. **¿Qué hace un micrófono?**

5. **¿Qué es la frecuencia de muestreo del CD?**

6. **Nombra los elementos de la cadena básica de grabación.**

7. **¿Qué significa DAW? Nombra dos.**

8. **¿Qué guarda un archivo MIDI?**

9. **Nombra dos formatos sin compresión y dos con pérdida.**

10. **¿Qué es el clipping?**

11. **¿A partir de cuántos decibelios hay riesgo para el oído con exposición larga?**

12. **Nombra cuatro efectos de mezcla.**

13. **Explica la diferencia entre micrófono dinámico y de condensador.**

14. **¿Qué es un micrófono cardioide?**

15. **¿Qué es la profundidad de bits? ¿Cuántos niveles tiene un CD?**

16. **¿Por qué un MP3 ocupa mucho menos que un WAV?**

17. **Diferencia FLAC y MP3.**

18. **Explica qué es la cuantización.**

19. **¿Qué hacen el oscilador, el filtro y la envolvente de un sintetizador?**

20. **¿Qué diferencia hay entre un sintetizador y un sampler?**

21. **¿Qué es la panorámica?**

22. **¿Para qué sirve la masterización?**

23. **¿Por qué la pérdida de audición por ruido es tan grave?**

24. **Calcula cuánto ocupa un minuto de audio estéreo a 48 kHz y 24 bits.**

25. **Explica por qué 44,1 kHz es suficiente para el oído humano.**

26. **Graba en un DAW una pista de voz y otra de percusión y mézclalas. Describe los pasos y los ajustes.**

27. **Programa en el piano roll un patrón de batería de 2 compases (bombo, caja y charles).**

28. **Diseña con ADSR tres sonidos (percusión, cuerda frotada y órgano) y justifica cada envolvente.**

29. **Elabora una guía de salud auditiva para el estudio de grabación de clase.**

30. **Explica el camino de una canción desde que se graba hasta que suena en tu móvil por streaming.**

31. **Debate: ¿puede una inteligencia artificial componer música? ¿De quién son los derechos?**

32. **Compara un estudio de los años 70 con un estudio casero actual: equipo, coste y resultado.**

Practica

1. **La frecuencia se mide en...**
   - **A)** hercios
   - **B)** decibelios
   - **C)** bits
   - **D)** voltios
2. **El la de afinar vibra a...**
   - **A)** 440 Hz
   - **B)** 44 Hz
   - **C)** 4.400 Hz
   - **D)** 20 Hz
3. **La intensidad se mide en...**
   - **A)** decibelios
   - **B)** hercios
   - **C)** kilobytes
   - **D)** segundos
4. **El timbre depende de...**
   - **A)** los armónicos
   - **B)** la duración
   - **C)** el volumen
   - **D)** el formato
5. **El CD usa una frecuencia de muestreo de...**
   - **A)** 44,1 kHz
   - **B)** 8 kHz
   - **C)** 1 kHz
   - **D)** 200 kHz
6. **El micrófono dinámico es ideal para...**
   - **A)** el directo
   - **B)** el silencio
   - **C)** medir la temperatura
   - **D)** masterizar
7. **El micrófono de condensador necesita...**

A) alimentación phantom
B) pilas de reloj
C) nada
D) cinta

8. **La interfaz de audio...**

A) conecta micrófonos al ordenador
B) es un altavoz
C) es un DAW
D) es un archivo

9. **Un archivo MIDI contiene...**

A) instrucciones
B) sonido grabado
C) vídeo
D) imágenes

10. **La velocity en MIDI va de...**

A) 0 a 127
B) 1 a 10
C) 0 a 1.000
D) 20 a 20.000

11. **WAV es un formato...**

A) sin compresión
B) con pérdida
C) de vídeo
D) MIDI

12. **FLAC comprime...**

A) sin pérdida
B) con mucha pérdida
C) solo vídeo
D) nada

13. **El clipping aparece cuando la señal...**

A) supera 0 dB
B) es muy baja
C) es MIDI

D) está en mono

14. **La cuantización...**

A) ajusta las notas al pulso
B) sube el volumen
C) comprime el archivo
D) afina la voz

15. **En la envolvente ADSR, la A es...**

A) el ataque
B) el agudo
C) el audio
D) el amplificador

16. **Un sampler...**

A) reproduce grabaciones reales
B) crea ondas desde cero
C) es un micrófono
D) mide decibelios

17. **El compresor...**

A) reduce la diferencia entre fuerte y suave
B) añade eco
C) cambia la altura
D) corta la canción

18. **La panorámica coloca el sonido...**

A) entre izquierda y derecha
B) más agudo
C) más rápido
D) en MP3

19. **La masterización es...**

A) el último paso técnico antes de publicar
B) la primera grabación
C) escribir la letra
D) afinar la guitarra

20. **Para proteger el oído, los auriculares deben ir...**

A) por debajo del 60 %

B) al máximo

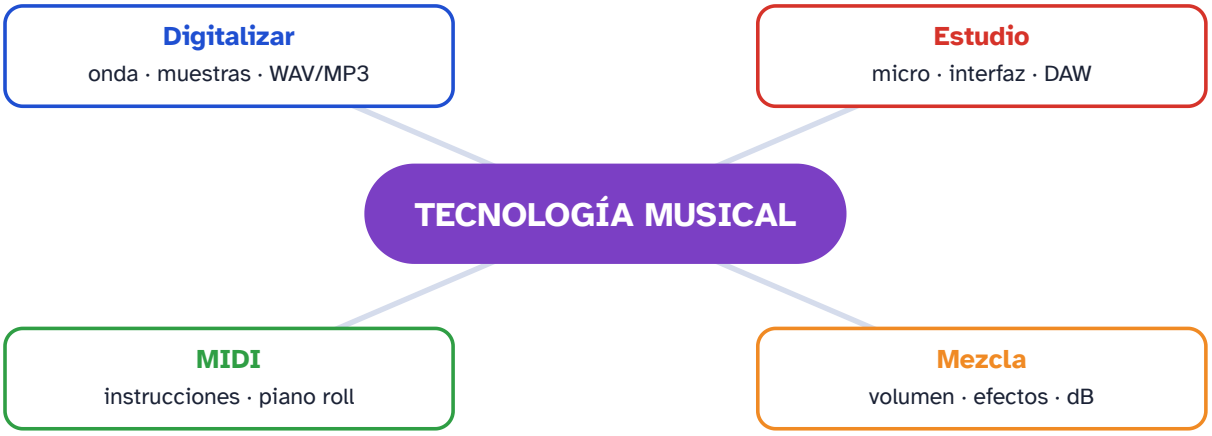
C) al 90 %

D) da igual

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se convierte un sonido en un archivo digital; Qué elementos tiene un estudio de grabación; Qué diferencia hay entre audio y MIDI; Qué se hace en la mezcla y por qué hay que cuidar el oído.

Resumen



Glosario

Armónicos	Frecuencias que acompañan a una nota y forman el timbre.
Clipping	Distorsión por superar el nivel máximo.
Compresor	Efecto que reduce la diferencia de volumen.
Cuantización	Ajuste de las notas a una rejilla rítmica.
DAW	Programa para grabar, editar y mezclar audio.
Decibelio	Unidad de intensidad del sonido.
Ecualizador	Efecto que sube o baja frecuencias.
Envolvente	Evolución del volumen de una nota en el tiempo.
Hercio	Unidad de frecuencia: vibraciones por segundo.
Interfaz de audio	Aparato que conecta micrófonos al ordenador.
Masterización	Último ajuste técnico de una grabación.
MIDI	Lenguaje de instrucciones musicales entre aparatos.
Muestreo	Medición de la onda a intervalos regulares.
Phantom	Alimentación de 48 V para micrófonos de condensador.
Sampler	Instrumento que reproduce sonidos grabados.
Sintetizador	Instrumento que genera sonidos electrónicamente.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

DAW

Programa para grabar, editar y mezclar audio.

MIDI

Lenguaje de instrucciones musicales entre aparatos.

Frecuencia de muestreo

Muestras por segundo al digitalizar (44.100 en un CD).

Reverberación

Efecto que simula el sonido de un espacio.

85 dB

Límite a partir del cual la exposición larga daña el oído.

Frecuencia de muestreo

Mediciones por segundo de la onda (44,1 kHz en CD).

Micrófono de condensador

Muy sensible; necesita phantom.

Velocity

Fuerza de una nota MIDI, de 0 a 127.

Frecuencia y decibelio

Hz mide la altura; dB, la intensidad.

WAV, FLAC y MP3

Sin compresión, sin pérdida y con pérdida.

Envolvente ADSR

Ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación.

Masterización

Ajuste final para que la canción suene bien en todo equipo.

Soluciones

1. **A)** Hz.
2. **A)** Referencia universal.
3. **A)** dB.
4. **A)** Frecuencias que acompañan.
5. **A)** 44.100 por segundo.
6. **A)** Resistente.
7. **A)** 48 V.
8. **A)** Preamplifica y convierte.
9. **A)** Notas y velocity.
10. **A)** Fuerza de la nota.
11. **A)** Máxima calidad.
12. **A)** Como un ZIP.
13. **A)** Distorsión.
14. **A)** Rejilla rítmica.
15. **A)** Lo que tarda en sonar.
16. **A)** Muestras.
17. **A)** Rango dinámico.
18. **A)** Espacio estéreo.
19. **A)** Sonido final.
20. **A)** Recomendación de la OMS.

Soluciones de los ejercicios

1. En hercios (Hz); determina la altura.
2. Aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz.
3. En decibelios (dB).
4. Convierte la onda de presión del aire en señal eléctrica.
5. 44.100 muestras por segundo (44,1 kHz).
6. Micrófono, interfaz de audio, ordenador con DAW, monitores o auriculares.
7. Estación de trabajo de audio digital: Audacity, BandLab, Reaper, GarageBand...
8. Instrucciones: nota, intensidad (velocity), inicio y final; no sonido.
9. WAV y AIFF; MP3 y AAC (u Ogg).
10. Distorsión que aparece cuando la señal supera 0 dB.
11. A partir de unos 85 dB.
12. Ecualizador, compresor, reverberación y delay.
13. Dinámico: resistente, para directo, sin phantom. Condensador: sensible y detallado, para estudio, necesita phantom.
14. El que capta sobre todo el sonido que le llega por delante.
15. El número de bits de cada muestra; 16 bits, 65.536 niveles.
16. Porque elimina la información que el oído casi no percibe (compresión con pérdida).
17. FLAC comprime sin perder datos; MP3 elimina datos y pierde calidad.
18. Ajustar automáticamente las notas al pulso o a una rejilla rítmica.
19. El oscilador genera la onda, el filtro elimina frecuencias y la envolvente controla el volumen en el tiempo.
20. El sintetizador crea el sonido; el sampler reproduce grabaciones reales.
21. La colocación de cada pista entre el altavoz izquierdo y el derecho.
22. Para los ajustes finales que hacen que la canción suene bien en cualquier equipo e iguale el volumen del disco.
23. Porque es irreversible: las células del oído interno no se regeneran.
24. 48.000 · 24 · 2 = 2.304.000 bits/s; · 60 = 138.240.000 bits; / 8 ≈ 17,3 MB.
25. Para captar una frecuencia hay que muestrear al menos al doble; el doble de 20.000 Hz son 40.000, y 44.100 lo supera con margen.
26. Respuesta práctica: preparar sesión, ajustar ganancia, grabar tomas, editar, equilibrar volúmenes, panoramizar y añadir reverberación ligera.
27. Respuesta práctica. Ejemplo: bombo en 1 y 3, caja en 2 y 4, charles en corcheas.
28. Percusión: ataque y decaimiento cortos, sin sostenimiento. Cuerda: ataque lento, sostenimiento alto. Órgano: ataque inmediato, sostenimiento máximo, relajación corta.
29. Respuesta abierta: volumen moderado, pausas cada hora, auriculares por debajo del 60 %, tapones en conciertos, limitar el volumen del móvil.
30. Grabación, mezcla, masterización, exportación, distribuidora con metadatos, plataforma, compresión para streaming, conversor digital-analógico y auricular.
31. Respuesta abierta. Debe tratar la creatividad, el uso de obras ajenas para entrenar y la protección de los artistas.

32. Años 70: mesa enorme, cinta, técnicos y alto coste. Hoy: ordenador, interfaz, micrófono y DAW a bajo coste, con calidad profesional posible.